

Chương 1: Giới thiệu về Quản lý Dự án Phần mềm

Nội dung chính của chương

Chương này cung cấp cái nhìn tổng quan về quản lý dự án phần mềm, định nghĩa các khái niệm cơ bản và vai trò của các bên liên quan. Sinh viên nắm được các giai đoạn chính trong vòng đời của một dự án phần mềm, tạo nền tảng vững chắc để tìm hiểu sâu hơn về các chủ đề tiếp theo trong môn học.

Mục tiêu cần đạt của chương

- Hiểu khái niệm quản lý dự án phần mềm.
- Phân biệt quản lý dự án phần mềm với các loại dự án khác.
- Hiểu vai trò của các bên liên quan và các giai đoạn trong vòng đời dự án phần mềm.

1.1 Tổng quan về Quản lý Dự án Phần mềm

1.1.1 Định nghĩa Quản lý Dự án Phần mềm

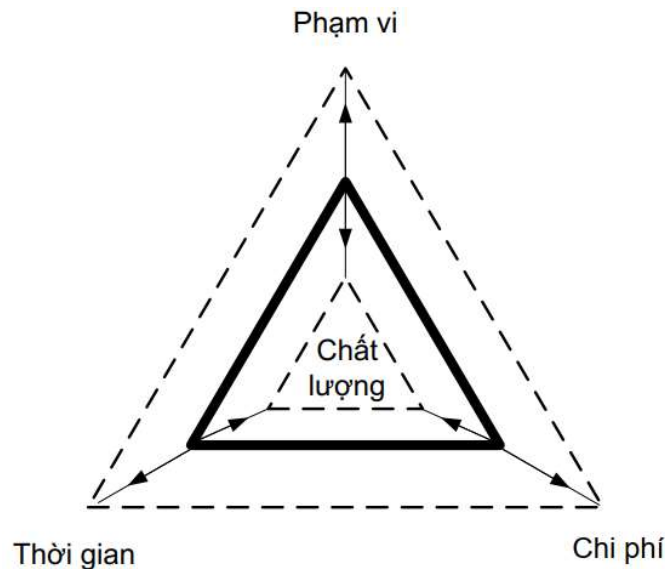
Dự án là gì?

Khái niệm dự án: “Dự án là một tập hợp các công việc, được thực hiện bởi một nhóm chuyên gia, để đạt được kết quả mong đợi, trong thời gian mong đợi, với ngân sách mong đợi” (Ngô Trung Việt - Phương pháp quản lý dự án CNTT).

Một dự án là tập hợp các nhiệm vụ được thực hiện bởi một nhóm chuyên gia nhằm tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ độc nhất. Để hoàn thành các nhiệm vụ này, dự án cần sử dụng các nguồn lực ước tính như thời gian (từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc), chi phí (ước tính tài chính), nguồn nhân lực, và các yếu tố khác. Điều đáng chú ý là trong quá trình thực hiện dự án, có thể xuất hiện nhiều biến số không lường trước, ảnh hưởng đến tiến trình và kết quả của dự án.

Công việc dự án khác biệt so với các công việc thường nhật hoặc công việc hành chính trong các cơ quan/tổ chức. Chẳng hạn, việc nghiên cứu và phát triển một loại vắc-xin mới là một dự án. Tuy nhiên, sau khi vắc-xin được cấp phép sử dụng, việc sản xuất các lô vắc-xin trên dây chuyền và phân phối chúng lại là công việc thường xuyên, không phải công việc thuộc phạm vi dự án. Một dự án sẽ kết thúc khi đạt được mục tiêu đã đề ra hoặc bị chấm dứt vì một lý do nhất định. **Những lý do phổ biến dẫn đến việc chấm dứt dự**

án bao gồm: hết thời gian, cạn kiệt ngân sách, hoặc nhận thấy rằng việc tiếp tục dự án không còn cần thiết nữa.



Hình 1.1. Bộ ba ràng buộc của dự án

Mỗi dự án đều chịu sự ràng buộc bởi nhiều yếu tố khác nhau, nhưng ràng buộc cơ bản và phổ biến nhất là mối quan hệ giữa phạm vi, chi phí và thời gian, được gọi là "*bộ ba ràng buộc*". Ba yếu tố này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, như minh họa trong Hình 1.1. Bất kỳ sự thay đổi nào ở một trong ba yếu tố này đều sẽ tác động đến các yếu tố còn lại hoặc ảnh hưởng đến chất lượng dự án. Chẳng hạn, nếu phạm vi dự án mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, kéo theo chi phí và thời gian cũng tăng theo tỷ lệ phần trăm phù hợp (do người quản lý dự án xác định). Ngược lại, nếu phạm vi được thu hẹp, chi phí và thời gian cũng sẽ giảm tương ứng. Tương tự, những điều chỉnh về chi phí hoặc thời gian cũng sẽ ảnh hưởng đến phạm vi và chất lượng của dự án.

Dự án Công nghệ Thông tin là gì?

CNTT = Phần cứng + Phần mềm, sự tích hợp phần cứng, phần mềm và con người.

Dự án CNTT = Dự án liên quan đến phần cứng, phần mềm, và mạng.

Ví dụ: Hệ thống internet banking tại các ngân hàng, cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch ngân hàng trực tuyến như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, kiểm tra số dư...

Phân loại dự án CNTT (theo Thư viện Học liệu Mở Việt Nam - Vietnam Open Educational Resources (VOER)).

Dự án CNTT được phân loại từ rất nhỏ, đến cực lớn, như bảng 1.1.

Phân loại	Lập trình viên	Thời gian	Số dòng lệnh (SLOC -Source Line Of Code)
Rất nhỏ	1	1 tháng	500
Nhỏ	1	1-6 tháng	1000-2000
Vừa	2-5	1-2 năm	5000-50000
Lớn	dưới 100	2-3 năm	50000-100000
Rất lớn	dưới 500	4-5 năm	1000000
Cực lớn	trên 500	5-10 năm	trên 1000000

Bảng 1.1. Phân loại dự án CNTT

Quản lý dự án

Quản lý dự án là “*ứng dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật vào các hoạt động dự án để thỏa mãn các yêu cầu của dự án.*” (PMI, Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 2000, p.6).

Quản lý dự án là một lĩnh vực quan trọng và luôn thu hút sự chú ý lớn từ mọi tổ chức. Không chỉ đóng vai trò cốt lõi đối với những người trực tiếp đảm nhiệm công tác quản lý dự án, lĩnh vực này còn mang lại giá trị thiết thực cho tất cả các thành viên tham gia vào các hoạt động dự án nói riêng cũng như các hoạt động khác của tổ chức nói chung.

Mục tiêu của quản lý dự án

Mục tiêu cơ bản của quản lý dự án nói chung là hoàn thành các công việc dự án theo đúng yêu cầu kỹ thuật và chất lượng, trong phạm vi ngân sách được duyệt và theo đúng tiến độ thời gian cho phép.

Lợi ích của quản lý dự án

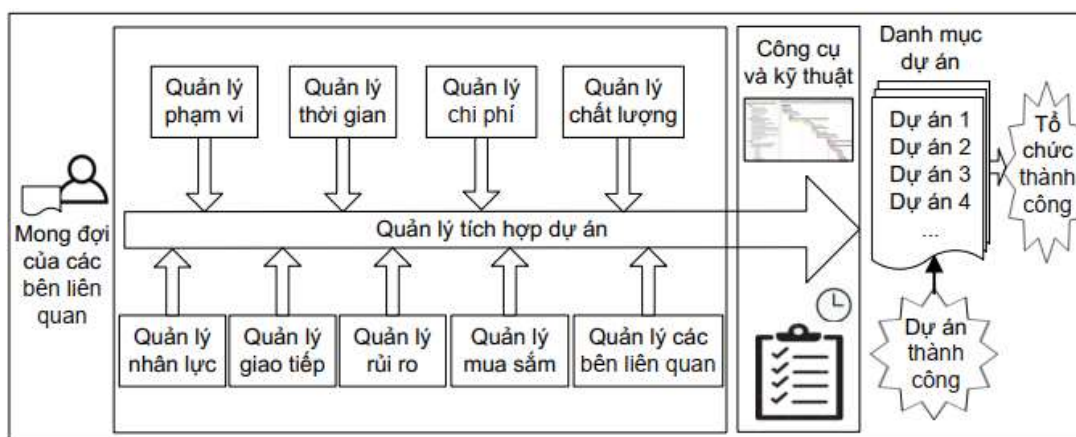
Quản lý dự án đóng vai trò như một công cụ điều phối hiệu quả các nỗ lực cá nhân và tập thể, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ và tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực hạn chế. Bản chất của phương pháp này mang lại nhiều lợi ích quan trọng, bao gồm:

- Liên kết các hoạt động: Kết nối tất cả các công việc và hoạt động trong dự án để đảm bảo tính nhất quán và đồng bộ.

- Thúc đẩy giao tiếp: Tạo điều kiện thuận lợi cho sự liên hệ thường xuyên và bền chặt giữa các nhóm quản lý dự án, khách hàng và các nhà cung cấp đầu vào.
- Tăng cường hợp tác và trách nhiệm: Khuyến khích sự hợp tác giữa các thành viên và làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong dự án.
- Phát hiện và ứng phó kịp thời: Giúp sớm nhận diện các khó khăn, vướng mắc phát sinh và điều chỉnh kịp thời khi có thay đổi hoặc gặp phải điều kiện không lường trước. Đồng thời, hỗ trợ đàm phán giữa các bên liên quan để giải quyết bất đồng một cách hiệu quả.
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ: Đáp ứng kỳ vọng cao của khách hàng thông qua quản lý tốt chất lượng dự án.
- Kiểm soát tài nguyên: Quản lý hiệu quả các nguồn tài chính, thiết bị và nhân sự để đạt được mục tiêu.
- Cải thiện mối quan hệ khách hàng: Xây dựng lòng tin và sự hài lòng của khách hàng thông qua việc đáp ứng tốt yêu cầu và tiến độ.
- Tối ưu hóa thời gian: Giúp rút ngắn thời gian triển khai dự án.
- Giảm chi phí: Tối ưu hóa các nguồn lực để tiết kiệm chi phí.
- Tăng độ tin cậy: Nâng cao uy tín của dự án và tổ chức thông qua việc hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng.
- Gia tăng lợi nhuận: Mang lại giá trị tài chính tốt hơn nhờ quản lý hiệu quả.
- Cải thiện năng suất lao động: Tăng hiệu quả làm việc của các thành viên dự án.
- Phối hợp nội bộ tốt hơn: Đảm bảo sự thống nhất và đồng thuận giữa các bộ phận trong tổ chức.
- Nâng cao tinh thần làm việc: Tạo động lực và môi trường làm việc tích cực cho các thành viên dự án.

Hạn chế của quản lý dự án

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, quản lý dự án cũng có những mặt hạn chế nhất định, đòi hỏi phải xem xét kỹ lưỡng để áp dụng hiệu quả bao gồm, mâu thuẫn về chia sẻ nguồn lực trong đơn vị, trách nhiệm của các nhà quản lý trong dự án và vấn đề hậu dự án là những điểm cần khắc phục.



Hình 1.2. Các lĩnh vực trong quản lý dự án

Các lĩnh vực của quản lý dự án

Quản lý dự án bao gồm 10 lĩnh vực chính, như hình 1.2, được mô tả bao gồm:

i. 4 lĩnh vực cốt lõi:

- **Quản lý phạm vi:** Xác định phạm vi dự án, theo dõi và đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ được thực hiện đúng, xác định công việc nào thuộc phạm vi dự án và cần hoàn thành, đồng thời loại trừ những công việc nằm ngoài phạm vi dự án.
- **Quản lý thời gian:** Lập kế hoạch, phân bổ và theo dõi tiến độ thời gian để đảm bảo dự án hoàn thành đúng hạn. Xác định thời gian cụ thể cho từng nhiệm vụ, thời điểm bắt đầu và kết thúc, cũng như thời gian hoàn thành toàn bộ dự án.
- **Quản lý chi phí:** Ước tính, giám sát chi phí của từng nhiệm vụ và toàn bộ dự án, tổ chức dữ liệu, phân tích và báo cáo thông tin chi phí để đảm bảo ngân sách được sử dụng hiệu quả.
- **Quản lý chất lượng:** Triển khai và giám sát các tiêu chuẩn chất lượng để đảm bảo kết quả dự án đáp ứng kỳ vọng của nhà tài trợ hoặc nhà đầu tư.

ii. 5 lĩnh vực hỗ trợ: Là các phương tiện giúp đạt được mục tiêu dự án, bao gồm:

- **Quản lý nguồn nhân lực:** Hướng dẫn và điều phối sự hợp tác giữa các thành viên dự án, đảm bảo nhân lực được sử dụng hiệu quả để đạt được các mục tiêu đã đề ra.
- **Quản lý thông tin (truyền thông):** Đảm bảo luồng thông tin liên lạc giữa các thành viên, các cấp quản lý và các nhóm liên quan luôn nhanh chóng, chính xác. Trả lời các câu hỏi như: Ai cần thông tin? Ở mức độ chi tiết nào? Báo cáo như thế nào?
- **Quản lý rủi ro:** Xác định các yếu tố rủi ro, sử dụng phương pháp định tính và định lượng để đánh giá mức độ rủi ro, đồng thời xây dựng kế hoạch xử lý và quản lý từng loại rủi ro.

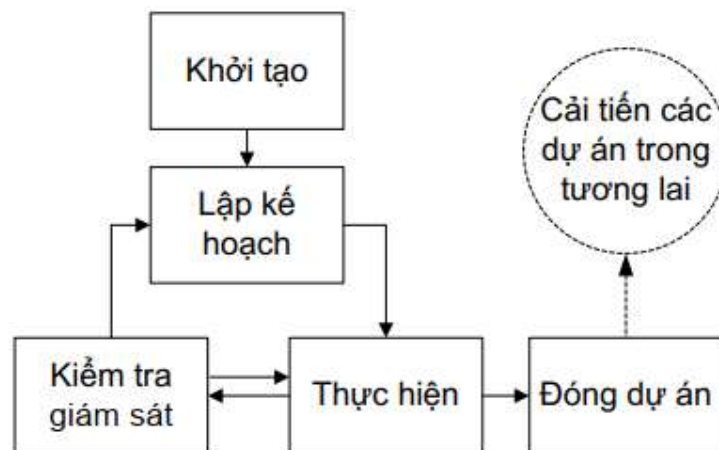
- **Quản lý các bên liên quan của dự án:** bao gồm việc xác định và phân tích nhu cầu của các bên liên quan trong khi quản lý và kiểm soát sự tham gia của họ trong suốt vòng đời của dự án.
- **Quản lý hợp đồng và mua sắm thiết bị:** Lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán hợp đồng, quản lý việc mua sắm vật liệu, thiết bị và dịch vụ. Đảm bảo các vấn đề như cung cấp hàng hóa đúng tiến độ, chất lượng và nhu cầu của dự án được giải quyết hiệu quả.

iii. **1 lĩnh vực tích hợp:**

- **Quản lý tích hợp dự án:** Kết nối và điều phối tất cả các lĩnh vực trên, đảm bảo sự thống nhất và hiệu quả trong quản lý dự án.

Các lĩnh vực này phối hợp chặt chẽ với nhau để đảm bảo dự án đạt được mục tiêu đề ra một cách hiệu quả và chất lượng.

Một khái niệm quan trọng khác trong quản lý dự án là nhóm quy trình quản lý dự án. Theo PMI (Project Management Institute), nhóm quy trình quản lý dự án là một nhóm hợp lý các quy trình quản lý dự án “đạt được một tập hợp các mục tiêu dự án cụ thể”. Các quy trình quản lý dự án được chia thành năm nhóm bao gồm khởi tạo, lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và kết thúc, như hình 1.3. Việc điều chỉnh các nhóm quy trình này sao cho “phù hợp” với từng dự án cụ thể là một yếu tố quan trọng cho sự thành công của dự án.



Hình 1.3. Các nhóm quy trình dự án

Nhóm quy trình quản lý dự án được tổ chức theo quy trình thực hiện dự án từ khởi tạo, lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và kết thúc.

Trong đó, *nhóm quy trình khởi tạo* bao gồm các hoạt động xác định, phân công và giao trách nhiệm cho các thành viên liên quan đến dự án hoặc một giai đoạn cụ thể của dự án. Các quy trình khởi tạo được thực hiện trong từng giai đoạn của dự án. Do đó, chúng ta không nên đánh đồng các quy trình quản lý dự án với từng giai đoạn của dự án vì mỗi dự

án có thể có nhiều giai đoạn, nhưng tất cả các giai đoạn của dự án đều có một nhóm các quy trình quản lý.

Nhóm quy trình *lập kế hoạch* bao gồm các quy trình được sử dụng để thiết lập và duy trì kế hoạch công việc nhằm đạt được các mục tiêu của dự án. Một dự án phần mềm có thể bao gồm nhiều loại kế hoạch, chẳng hạn như kế hoạch quản lý phạm vi, thời gian, chi phí, chất lượng, v.v. Mỗi kế hoạch là một phương pháp tiến hành công việc, xác định và xử lý các vấn đề liên quan đến một "lĩnh vực kiến thức" cụ thể trong quản lý dự án. Ví dụ, một người quản lý dự án cần thiết lập một "kế hoạch" để xác định và quản lý các vấn đề phát sinh liên quan đến phạm vi dự án, tạo "lịch trình" và quản lý lịch trình dự án, tạo ước tính chi phí và quản lý chi phí dự án, v.v. Để ứng phó với những thay đổi trong dự án, chúng ta cần thường xuyên xem xét dự án để nắm bắt những thay đổi và cập nhật kế hoạch công việc tương ứng trong quá trình triển khai dự án. Kế hoạch quản lý dự án là tổng hợp tất cả các kế hoạch để quản lý công việc liên quan đến các lĩnh vực kiến thức trong quản lý dự án.

Nhóm quy trình *triển khai* bao gồm các quy trình phải được phối hợp giữa các bên liên quan của dự án để thực hiện các nhiệm vụ dự án khác nhau đã được thiết lập trong các kế hoạch tương ứng của dự án. Đây là các kế hoạch quản lý công việc tạo ra các sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả của dự án. Ví dụ, trong quy trình quản lý phạm vi dự án, chúng ta cần thu thập các yêu cầu, tạo cấu trúc phân tích công việc và đánh giá phạm vi dự án. Trong khi đó, trong nhóm quy trình quản lý lịch trình dự án, nó bao gồm việc xác định các nhiệm vụ dự án, ước tính thời gian còn lại cho mỗi nhiệm vụ, tạo lịch trình dự án và phân tích lịch trình để tìm ra một số tính năng quan trọng của lịch trình dự án như đường dẫn dự án và thực hiện các nhiệm vụ dự án theo lịch trình đã thiết lập, v.v.

Nhóm quy trình *giám sát và kiểm soát* bao gồm các thủ tục đo lường và kiểm soát tiến độ của dự án để đảm bảo nhóm dự án hoàn thành công việc theo đúng kế hoạch. Trong nhóm quy trình này, các nhà quản lý dự án và đối tác dự án đo lường các thông số trạng thái dự án và thực hiện các hành động để ứng phó với các sai lệch so với kế hoạch dự án. Một hành động chung trong quá trình này là báo cáo trạng thái và các vấn đề của dự án cho các bên liên quan để họ có thể thực hiện hành động khắc phục và hành động phù hợp để đưa dự án trở lại đúng hướng.

Nhóm quy trình *đóng dự án* bao gồm các hành động dẫn đến việc chấp nhận chính thức các mục tiêu dự án và đóng dự án. Thông thường, các mục tiêu dự án chính thức được xem xét trong quá trình triển khai dự án. Trong quá trình đóng dự án, chúng tôi xem xét, kiểm tra và yêu cầu phản hồi về bất kỳ mục tiêu dự án nào còn thiếu. Ngoài ra, các hành động quản trị cấp tổ chức được thực hiện để duy trì các nguồn lực của dự án như tài liệu, gói bàn giao, bài học kinh nghiệm từ dự án, hồ sơ chấp nhận mục tiêu dự án, v.v. theo đúng các quy định của quy trình quản lý dự án của tổ chức. Các hành động quản lý này, đặc biệt là các bài học kinh nghiệm từ dự án, giúp tổ chức cải thiện việc quản lý và triển khai dự án trong tương lai.

Quản lý dự án Công nghệ thông tin

Trong giai đoạn đầu, vào những năm 1980, quản lý dự án chủ yếu tập trung vào việc lập kế hoạch lịch trình và phân bổ nguồn lực cần thiết để hỗ trợ ban lãnh đạo trong các lĩnh vực quan trọng như quân sự, công nghệ thông tin (CNTT) và xây dựng. Ngày nay, quản lý dự án không chỉ là lĩnh vực dành riêng cho một nhóm đối tượng mà còn liên quan đến mọi người từ các tầng lớp xã hội và các quốc gia khác nhau. Đây là một nghề chuyên môn đòi hỏi chứng chỉ chuyên môn cao, đồng thời mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn. Trong bối cảnh chuyển đổi số, sự phát triển của cơ sở hạ tầng phần cứng, mạng lưới truyền thông, phần mềm, cùng với việc tổ chức các nhóm làm việc liên ngành và toàn cầu, đã làm thay đổi hoàn toàn cách thức làm việc truyền thống.

Quản lý dự án phần mềm là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và kiểm soát các nguồn lực và công việc để đạt được mục tiêu cụ thể của dự án trong thời gian và ngân sách quy định.

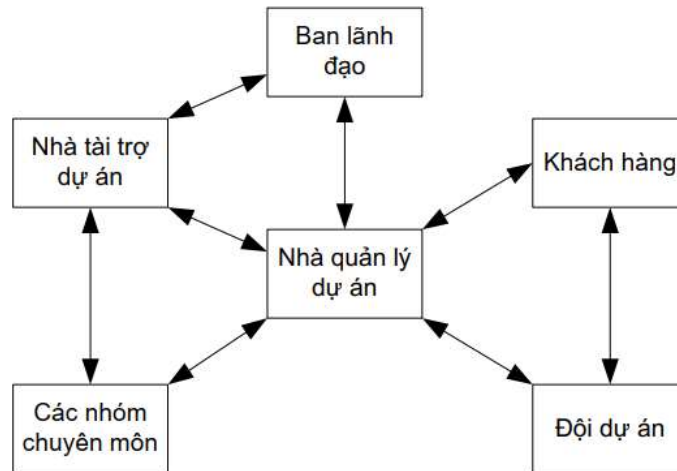
1.1.2 Phân biệt giữa quản lý dự án phần mềm và các loại dự án khác

Quản lý dự án phần mềm liên quan đến việc áp dụng các kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật để đảm bảo rằng sản phẩm phần mềm cuối cùng đáp ứng được yêu cầu và tiêu chuẩn chất lượng. Nó khác với các dự án xây dựng, sản xuất ở tính linh hoạt và khả năng thay đổi yêu cầu. Quản lý dự án phần mềm khác biệt với các loại dự án khác ở các khía cạnh sau:

- **Tính hữu hình:** Sản phẩm của dự án phần mềm là vô hình, trong khi sản phẩm của dự án xây dựng là hữu hình. Điều này làm cho việc định nghĩa và đo lường phạm vi, tiến độ trở nên phức tạp.
- **Tính thay đổi:** Yêu cầu của dự án phần mềm có thể thay đổi liên tục trong quá trình thực hiện, trong khi yêu cầu của dự án xây dựng thường ổn định hơn.
- **Rủi ro:** Phần mềm thường đối mặt với nhiều rủi ro liên quan đến yêu cầu thay đổi, công nghệ, và khả năng tích hợp. Rủi ro trong dự án phần mềm thường liên quan đến công nghệ, chất lượng phần mềm, trong khi rủi ro trong dự án xây dựng thường liên quan đến yếu tố môi trường, vật liệu.
- **Phụ thuộc vào con người:** Chất lượng của sản phẩm phụ thuộc nhiều vào kỹ năng và hiệu suất làm việc của đội ngũ lập trình viên.
- **Tiến hóa:** Các sản phẩm phần mềm có xu hướng thay đổi và phát triển liên tục trong suốt vòng đời của chúng.

1.1.3 Vai trò của các bên liên quan trong dự án phần mềm

Các bên liên quan là những cá nhân hoặc tổ chức có liên quan đến hoặc bị ảnh hưởng bởi các hoạt động và kết quả của một dự án. Ví dụ, trong quá trình xây dựng một ngôi nhà, hàng xóm của chúng ta cũng được coi là bên liên quan vì họ có thể bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, bụi, hoặc các tác động khác từ dự án.



Hình 1.4. Các vai trò chính trong dự án

Đối với một **dự án CNTT hoặc phần mềm**, các bên liên quan đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của dự án phần mềm. Các bên liên quan chính bao gồm:

- **Nhà Quản lý dự án (Project Manager):** Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, quản lý tiến độ, ngân sách và giao tiếp giữa các bên liên quan.
- **Developer:** Đội ngũ phát triển mã nguồn phần mềm dựa trên yêu cầu và thiết kế đã được phê duyệt.
- **Tester:** Kiểm tra chất lượng sản phẩm, đảm bảo rằng phần mềm hoạt động chính xác và ổn định.
- **Stakeholder:** Bao gồm khách hàng, nhà tài trợ và các bên khác có liên quan, cung cấp yêu cầu và đánh giá kết quả. Nhà đầu tư cung cấp nguồn tài chính cho dự án và mong muốn dự án mang lại giá trị hoặc lợi ích nhất định. Khách hàng là hững người hoặc tổ chức đặt hàng dự án và kỳ vọng sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng yêu cầu cụ thể. Họ cũng là những người dùng cuối, những cá nhân trực tiếp sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của dự án và là yếu tố quyết định đến mức độ thành công và hiệu quả của dự án.

Mối quan hệ giữa các bên liên quan này thường phức tạp và đòi hỏi sự quản lý hiệu quả để đảm bảo các yêu cầu, lợi ích và kỳ vọng của họ được đáp ứng, đồng thời giảm thiểu

những tác động tiêu cực trong quá trình triển khai dự án. Hình 1.4 minh họa chi tiết các mối quan hệ này.

Người quản lý dự án đóng vai trò là cầu nối duy nhất và chịu trách nhiệm quản lý mọi mối quan hệ với các bên liên quan. Trong suốt vòng đời của dự án, đặc biệt là giai đoạn khởi đầu, nhu cầu và kỳ vọng của các bên liên quan thường rất quan trọng và có thể thay đổi liên tục.

Để đảm bảo thành công trong quản lý dự án, người quản lý dự án cần:

- Phát triển mối quan hệ chặt chẽ với các bên liên quan để xây dựng lòng tin và sự hợp tác.
- Hiểu rõ nhu cầu và kỳ vọng của từng bên liên quan, xác định các ưu tiên và yêu cầu cốt lõi.
- Đáp ứng kịp thời những nhu cầu và kỳ vọng đó thông qua việc giao tiếp hiệu quả, quản lý rủi ro và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

Việc duy trì sự liên lạc thường xuyên và tạo điều kiện thuận lợi cho các bên liên quan tham gia vào các quyết định quan trọng sẽ góp phần lớn vào sự thành công của dự án.

Phẩm chất cần thiết đối với một nhà quản lý dự án

- **Thật thà và chính trực (Honesty and Integrity)**

Nhà quản lý dự án cần phải trung thực và giữ vững nguyên tắc đạo đức trong công việc. Sự chính trực giúp họ xây dựng niềm tin với các bên liên quan và tạo ra môi trường làm việc minh bạch, đáng tin cậy.

- **Khả năng ra quyết định (Decision Making Ability)**

Quản lý dự án thường xuyên đối mặt với các tình huống đòi hỏi ra quyết định nhanh chóng và chính xác. Khả năng phân tích vấn đề, cân nhắc lợi ích và rủi ro trước khi đưa ra giải pháp là yếu tố then chốt để đảm bảo thành công của dự án.

- **Hiểu biết các vấn đề về con người (Understanding of Personal Problem)**

Một nhà quản lý giỏi không chỉ tập trung vào công việc mà còn cần quan tâm và hiểu rõ các vấn đề cá nhân của các thành viên trong nhóm. Điều này giúp tạo động lực, duy trì tinh thần làm việc và xử lý kịp thời những khó khăn ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.

- **Tính linh hoạt, đa năng, nhiều tài (Versatility)**

Nhà quản lý dự án cần có khả năng thích nghi với các tình huống thay đổi nhanh chóng và xử lý nhiều nhiệm vụ khác nhau. Sự đa năng giúp họ linh hoạt trong việc điều phối các nguồn lực và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Những phẩm chất này không chỉ đảm bảo dự án được quản lý tốt mà còn giúp nhà quản lý xây dựng một đội nhóm mạnh mẽ và đạt được các mục tiêu đã đề ra.

1.2 Các giai đoạn trong vòng đời dự án phần mềm

1.2.1. Lập kế hoạch

Lập kế hoạch là giai đoạn đầu tiên trong vòng đời dự án phần mềm. Giai đoạn này đóng vai trò quan trọng vì nó tạo cơ sở cho tất cả các hoạt động sau này. Một kế hoạch tốt giúp định hướng dự án và đảm bảo rằng các nguồn lực được sử dụng một cách hiệu quả.

Mục tiêu chính của lập kế hoạch là xác định rõ ràng "làm gì, tại sao làm, và làm thế nào để đạt được". Điều này bao gồm việc thiết lập các mục tiêu cụ thể của dự án, đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan có cùng hiểu biết về phạm vi công việc, và tạo ra một kế hoạch thực thi chi tiết. Lập kế hoạch là cơ hội để nhóm dự án dự đoán và giải quyết các thách thức tiềm năng trước khi chúng xảy ra.

Các nhiệm vụ chính trong giai đoạn lập kế hoạch

- Xác định mục tiêu dự án:
 - Mục tiêu cần được xác định rõ ràng, cụ thể, đo lường được, khả thi và có thời hạn (SMART).
 - Ví dụ: "Phát triển một ứng dụng quản lý khách hàng với các tính năng theo dõi lịch sử giao dịch, tích hợp thanh toán trực tuyến, và báo cáo doanh thu trong vòng 6 tháng."
- Xác định phạm vi và yêu cầu:
 - Phạm vi bao gồm tất cả các công việc cần thực hiện để đạt được mục tiêu.
 - Xác định yêu cầu cơ bản của dự án để tránh tình trạng thay đổi không kiểm soát được trong các giai đoạn sau.
- Lập kế hoạch nguồn lực:

- Nhân sự: Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm, xác định các vai trò và trách nhiệm.

- Tài chính: Dự toán ngân sách cho toàn bộ dự án, bao gồm chi phí phát triển, kiểm thử, triển khai và bảo trì.

- Công cụ: Lựa chọn các công cụ phát triển phần mềm, hệ thống kiểm thử và các nền tảng hỗ trợ cần thiết.

- Xây dựng lịch trình thực hiện:

- Sử dụng các công cụ như Gantt Chart hoặc PERT để lập lịch trình chi tiết.

- Phân chia công việc thành các giai đoạn hoặc sprint nhỏ hơn để dễ dàng theo dõi và điều chỉnh.

- Phân tích và quản lý rủi ro:

- Xác định các rủi ro tiềm tàng có thể ảnh hưởng đến dự án (ví dụ: chậm tiến độ, thay đổi yêu cầu, thiếu nhân lực).

- Đưa ra các biện pháp phòng ngừa và kế hoạch đối phó nếu rủi ro xảy ra.

Kết quả của giai đoạn lập kế hoạch

Một kế hoạch dự án hoàn chỉnh sẽ bao gồm:

- Mục tiêu rõ ràng: Những gì cần đạt được, khi nào và bằng cách nào.
- Phạm vi và yêu cầu: Các công việc cụ thể cần thực hiện để hoàn thành mục tiêu.
- Nguồn lực: Danh sách các nguồn lực (nhân sự, tài chính, công cụ) cần thiết và cách chúng sẽ được phân bổ.
- Lịch trình: Thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ hoặc giai đoạn.
- Kế hoạch quản lý rủi ro: Danh sách các rủi ro, mức độ ưu tiên, và các biện pháp đối phó.

1.2.2. Phân tích yêu cầu

Giai đoạn phân tích yêu cầu đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sản phẩm phần mềm đáp ứng được nhu cầu sử dụng thực tế. Đây là giai đoạn mà đội dự án làm việc chặt chẽ với khách hàng và các bên liên quan để hiểu rõ các kỳ vọng, xác định các chức năng cần thiết, và tạo ra một tài liệu đặc tả yêu cầu chi tiết. Phân tích yêu cầu được coi là nền tảng cho các giai đoạn thiết kế, phát triển và kiểm thử.

Mục tiêu của giai đoạn phân tích yêu cầu

- Hiểu đầy đủ các nhu cầu và mong đợi của khách hàng.
- Xác định rõ các yêu cầu chức năng (những gì phần mềm cần làm) và phi chức năng (như hiệu suất, bảo mật, khả năng mở rộng).
- Tạo tài liệu đặc tả yêu cầu để làm cơ sở cho việc thiết kế và phát triển.

Nhiệm vụ của giai đoạn phân tích yêu cầu

- Thu thập và phân tích yêu cầu:
 - **Thu thập yêu cầu:** Được thực hiện thông qua các phương pháp như phỏng vấn, khảo sát, workshop, và nghiên cứu tài liệu hiện có.

Ví dụ: Khi phát triển phần mềm quản lý bán hàng, đội dự án cần phỏng vấn nhân viên bán hàng, quản lý kho, và chủ doanh nghiệp để hiểu rõ cách vận hành hiện tại.

- **Phân tích yêu cầu:** Tổ chức, phân loại và đánh giá các yêu cầu để xác định tính khả thi và mức độ ưu tiên. Đảm bảo rằng các yêu cầu không mâu thuẫn và phù hợp với mục tiêu dự án.
- Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS - Software Requirements Specification):

Tài liệu SRS là một bản mô tả chi tiết tất cả các yêu cầu của dự án phần mềm. Nó bao gồm:

- Mô tả chức năng chính của phần mềm.
- Các yêu cầu phi chức năng như tốc độ xử lý, tính bảo mật, và khả năng mở rộng.
- Các ràng buộc kỹ thuật và hệ thống.

Tài liệu này được sử dụng như một tham chiếu cho các giai đoạn sau và là cơ sở để kiểm thử phần mềm.

- Làm rõ các kỳ vọng và giới hạn của dự án:
 - Đảm bảo rằng mọi yêu cầu và mục tiêu của khách hàng đều được hiểu rõ và đồng thuận.
 - Xác định các giới hạn về phạm vi, ngân sách, và thời gian để tránh những hiểu lầm hoặc thay đổi không kiểm soát được.

Kết quả của giai đoạn này là tài liệu đặc tả yêu cầu chi tiết, được xác nhận bởi khách hàng và các bên liên quan.

1.2.3. Thiết kế

Giai đoạn thiết kế là cầu nối giữa yêu cầu và quá trình phát triển phần mềm. Đây là bước chuyển đổi từ các đặc tả yêu cầu (SRS) thành một bản thiết kế chi tiết, mô tả cách hệ thống sẽ hoạt động và cấu trúc của nó. Thiết kế không chỉ tập trung vào việc đáp ứng các yêu cầu mà còn đảm bảo rằng hệ thống sẽ dễ dàng thực hiện, bảo trì và mở rộng.

Mục tiêu của giai đoạn thiết kế

- Biến các yêu cầu của khách hàng thành một bản thiết kế kỹ thuật cụ thể.
- Đảm bảo rằng thiết kế hệ thống khả thi và hiệu quả.
- Tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển bằng cách cung cấp hướng dẫn chi tiết cho đội ngũ lập trình.

Nhiệm vụ:

- Thiết kế kiến trúc hệ thống, mô hình dữ liệu, giao diện người dùng và các luồng xử lý.
- Đảm bảo rằng thiết kế có thể thực hiện được và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Kết quả của giai đoạn thiết kế

- Bản thiết kế hệ thống chi tiết:
 - Là sản phẩm chính của giai đoạn này, cung cấp thông tin rõ ràng về cách hệ thống sẽ được xây dựng.
 - Bao gồm:
 - **Kiến trúc hệ thống:** Mô tả các thành phần chính và cách chúng kết nối.
 - **Mô hình dữ liệu:** Các bảng dữ liệu, mối quan hệ và quy tắc ràng buộc.
 - **Giao diện người dùng:** Các mẫu và quy tắc thiết kế giao diện.
 - **Luồng xử lý:** Các sơ đồ mô tả quy trình vận hành.
- Hướng dẫn chi tiết cho đội phát triển:
 - Giúp các lập trình viên hiểu rõ công việc cần làm và cách thực hiện.

- Giảm thiểu sự không rõ ràng và lỗi trong giai đoạn phát triển.

1.2.4. Phát triển

Giai đoạn phát triển là bước hiện thực hóa bản thiết kế thành sản phẩm phần mềm thực tế. Đây là một trong những giai đoạn trung tâm của vòng đời dự án, nơi mà đội ngũ lập trình viên chuyển đổi các tài liệu thiết kế chi tiết thành mã nguồn để xây dựng chức năng của phần mềm. Giai đoạn này yêu cầu kỹ năng kỹ thuật cao, sự hợp tác chặt chẽ giữa các thành viên, và khả năng quản lý tốt để đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Mục tiêu của giai đoạn phát triển

- Chuyển đổi thiết kế thành mã nguồn có thể thực thi.
- Đảm bảo rằng tất cả các chức năng và yêu cầu đã được triển khai đúng theo tài liệu đặc tả và thiết kế.
- Tạo ra một sản phẩm phần mềm có thể hoạt động cơ bản để chuyển sang giai đoạn kiểm thử.

Nhiệm vụ:

- Viết mã nguồn theo bản thiết kế đã được phê duyệt.
- Tích hợp các thành phần của hệ thống.
- Đảm bảo rằng phần mềm hoạt động cơ bản trước khi kiểm thử.

Kết quả của giai đoạn này là sản phẩm phần mềm ban đầu, sẵn sàng cho giai đoạn kiểm thử.

1.2.5. Kiểm thử

Kiểm thử là một giai đoạn quan trọng trong vòng đời phát triển phần mềm, tập trung vào việc đánh giá chất lượng của sản phẩm. Giai đoạn này nhằm phát hiện và sửa chữa các lỗi (bug), đảm bảo rằng phần mềm hoạt động đúng theo yêu cầu và ổn định trong môi trường thực tế. Một sản phẩm phần mềm đạt tiêu chuẩn chất lượng là nền tảng cho sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả sử dụng.

Mục tiêu của giai đoạn kiểm thử

- Đảm bảo phần mềm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng (functional requirements).

- Đảm bảo rằng phần mềm vận hành tốt dưới các yêu cầu phi chức năng (non-functional requirements) như hiệu suất, bảo mật, và khả năng mở rộng.
- Phát hiện lỗi, đánh giá mức độ nghiêm trọng và sửa chữa trước khi triển khai.

Nhiệm vụ:

- Phát hiện và sửa lỗi trong hệ thống.
- Đảm bảo rằng phần mềm đáp ứng các yêu cầu chức năng và phi chức năng.
- Chuẩn bị sản phẩm cho giai đoạn triển khai.

Kết quả:

- Phần mềm đã qua kiểm thử:
 - Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng và hoạt động ổn định.
 - Không còn lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động chính của hệ thống.
- Báo cáo kiểm thử:
 - Tài liệu ghi nhận tất cả các lỗi đã được phát hiện và sửa chữa.
 - Bao gồm đánh giá tổng quan về chất lượng của phần mềm và mức độ sẵn sàng để triển khai.

1.2.6. Triển khai

Giai đoạn triển khai là bước đưa phần mềm từ môi trường phát triển sang môi trường thực tế, nơi nó sẽ được sử dụng bởi khách hàng hoặc người dùng cuối. Đây là một trong những giai đoạn quan trọng nhất của vòng đời phát triển phần mềm, bởi đây là thời điểm sản phẩm bắt đầu được kiểm chứng hiệu quả và giá trị trong thực tiễn. Giai đoạn này yêu cầu sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hỗ trợ tốt từ đội ngũ kỹ thuật và phản hồi nhanh chóng để đảm bảo quá trình triển khai diễn ra suôn sẻ.

Mục tiêu của giai đoạn triển khai

- Đảm bảo rằng phần mềm được cài đặt và cấu hình chính xác trong môi trường thực tế.
- Hỗ trợ người dùng hiểu và sử dụng sản phẩm một cách hiệu quả.
- Xử lý các vấn đề phát sinh nhanh chóng để đảm bảo trải nghiệm mượt mà trong giai đoạn đầu sử dụng.

Nhiệm vụ của giai đoạn triển khai

- Cài đặt và cấu hình phần mềm:
 - Triển khai phần mềm trên cơ sở hạ tầng thực tế, như máy chủ, máy trạm, hoặc thiết bị di động.
 - Cấu hình hệ thống để đảm bảo rằng phần mềm hoạt động đúng trong môi trường sản xuất (production environment).
 - Ví dụ: Cài đặt một ứng dụng quản lý bán hàng trên hệ thống nội bộ của doanh nghiệp và cấu hình kết nối với cơ sở dữ liệu.
- Đào tạo người dùng và cung cấp tài liệu hướng dẫn:
 - Hướng dẫn người dùng cuối cách sử dụng phần mềm thông qua các buổi đào tạo trực tiếp hoặc tài liệu như hướng dẫn sử dụng, video minh họa.
 - Đảm bảo rằng người dùng hiểu được các tính năng chính và cách khai thác tối ưu phần mềm.
- Xử lý các vấn đề phát sinh trong giai đoạn đầu:
 - Xử lý các lỗi nhỏ hoặc sự cố xảy ra do môi trường triển khai hoặc do người dùng chưa quen với sản phẩm.
 - Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để giải quyết các vấn đề trong thời gian nhanh nhất.

Các hoạt động chính trong giai đoạn triển khai

- Chuẩn bị môi trường triển khai:
 - Đảm bảo cơ sở hạ tầng, phần cứng và phần mềm hỗ trợ (middleware) đã sẵn sàng cho quá trình cài đặt.
 - Kiểm tra tính tương thích giữa phần mềm và môi trường sản xuất.
- Triển khai phần mềm:
 - Thực hiện cài đặt phần mềm trên các hệ thống thực tế.
 - Kiểm tra nhanh để đảm bảo rằng tất cả các thành phần đều hoạt động đúng như mong đợi.

- Kiểm tra sau triển khai:
 - Đảm bảo rằng phần mềm không gặp lỗi trong môi trường thực tế và đáp ứng các yêu cầu đã đặt ra.
 - Kiểm tra tương thích với các hệ thống khác (nếu có tích hợp).
- Đào tạo và hỗ trợ người dùng:
 - Tổ chức các buổi đào tạo trực tiếp hoặc trực tuyến để giới thiệu phần mềm.
 - Cung cấp tài liệu hỗ trợ như file PDF hướng dẫn, video minh họa, hoặc các câu hỏi thường gặp (FAQ).
- Theo dõi và xử lý sự cố:
 - Giám sát hoạt động của phần mềm trong thời gian đầu để phát hiện và sửa chữa các vấn đề phát sinh.
 - Thu thập phản hồi từ người dùng để cải thiện sản phẩm.

Kết quả của giai đoạn triển khai

- Phần mềm được sử dụng thành công:
 - Người dùng cuối có thể sử dụng phần mềm mà không gặp lỗi lớn hoặc khó khăn.
 - Phần mềm đáp ứng các yêu cầu vận hành trong môi trường thực tế.
- Người dùng được đào tạo đầy đủ: Người dùng hiểu cách sử dụng phần mềm một cách hiệu quả và tối ưu.
- Hỗ trợ kỹ thuật được duy trì: Đội ngũ hỗ trợ sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề hoặc câu hỏi phát sinh trong quá trình sử dụng ban đầu.

1.2.7. Bảo trì

Bảo trì là giai đoạn cuối cùng trong vòng đời phát triển phần mềm, đóng vai trò quan trọng để đảm bảo rằng sản phẩm phần mềm tiếp tục hoạt động ổn định, hiệu quả, và đáp ứng các nhu cầu thay đổi của người dùng. Đây không chỉ là bước sửa lỗi nhỏ mà còn là quá trình cập nhật và nâng cấp phần mềm để giữ nó phù hợp với môi trường và yêu cầu sử dụng hiện tại.

Mục tiêu của giai đoạn bảo trì

- Đảm bảo phần mềm tiếp tục hoạt động như dự kiến trong môi trường sử dụng thực tế.
- Sửa chữa các lỗi phát sinh sau triển khai và sử dụng.
- Thích ứng với các thay đổi về yêu cầu, công nghệ hoặc môi trường vận hành.
- Cải thiện hiệu suất và trải nghiệm người dùng thông qua nâng cấp và tối ưu hóa.

Nhiệm vụ của giai đoạn bảo trì

- Sửa lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng
 - Xử lý các lỗi (bug) chưa phát hiện trong giai đoạn kiểm thử hoặc xuất hiện do thay đổi môi trường sử dụng.
 - Ví dụ: Sửa lỗi hiển thị trên một phiên bản trình duyệt mới hoặc lỗi kết nối với cơ sở dữ liệu.
- Cập nhật phần mềm để phù hợp với yêu cầu mới
 - Thay đổi các tính năng hiện có hoặc thêm mới để đáp ứng nhu cầu của người dùng hoặc thay đổi trong quy trình kinh doanh.
 - Ví dụ: Thêm tính năng hỗ trợ thanh toán điện tử khi xu hướng sử dụng tăng lên.
- Nâng cấp các tính năng để cải thiện hiệu suất và trải nghiệm người dùng
 - Tối ưu hóa mã nguồn, cải thiện tốc độ xử lý hoặc tăng khả năng mở rộng của hệ thống.
 - Cải tiến giao diện người dùng để thân thiện và dễ sử dụng hơn.

Kết quả của giai đoạn bảo trì

- Phần mềm ổn định và hiệu quả, mượt mà và không có lỗi nghiêm trọng làm gián đoạn trải nghiệm người dùng.
- Phần mềm thích ứng với thay đổi đáp ứng được các yêu cầu mới, công nghệ mới hoặc thay đổi trong quy trình kinh doanh.
- Người dùng hài lòng, phần mềm không chỉ hoạt động tốt mà còn mang lại trải nghiệm tốt hơn thông qua các cải tiến và nâng cấp.

Câu hỏi ôn tập cuối chương

1. Khái niệm quản lý dự án phần mềm là gì? Nêu mục tiêu chính của quản lý dự án phần mềm.
2. Phân biệt giữa quản lý dự án phần mềm và quản lý các loại dự án khác.
3. Vai trò của các bên liên quan trong quản lý dự án phần mềm là gì?
4. Nêu các giai đoạn chính trong vòng đời phát triển phần mềm.
5. Giai đoạn bảo trì trong vòng đời phần mềm bao gồm những nhiệm vụ chính nào?
6. Quản lý phạm vi và quản lý chi phí trong quản lý dự án phần mềm khác nhau như thế nào?
7. Hạn chế phổ biến trong quản lý dự án là gì và cách giảm thiểu những hạn chế này?
8. Kể tên và giải thích 4 lĩnh vực cốt lõi trong quản lý dự án.
9. Lợi ích của việc quản lý dự án hiệu quả là gì?
10. Các yếu tố cần thiết để đảm bảo thành công trong quản lý dự án là gì?